

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 16.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 11. Localizarea pieselor: transformata Hough, potrivirea după model și după trăsături

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 37–39)

Lucrarea 11. Localizarea pieselor: transformata Hough, potrivirea după model și după trăsături

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 12 (descriptori, transformata Hough, potrivirea după model)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

11.1. Scopul lucrării

Detectarea liniilor și cercurilor cu transformata Hough, localizarea pieselor prin potrivire după model (corelație normalizată) și după trăsături (ORB), determinarea poziției și a orientării pieselor pentru prinderea de către un robot.

11.2. Noțiuni teoretice

Transformata Hough transformă fiecare punct de muchie într-o curbă în spațiul parametrilor; parametrii formei căutate apar ca maxime ale acumulatorului. Pentru o dreaptă se folosește forma normală (ρ, θ) , iar pentru un cerc parametrii sunt centrul (a, b) și raza r :

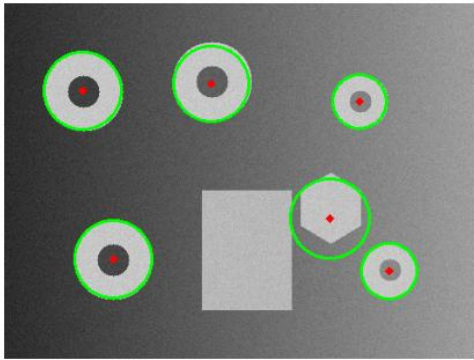
$$\rho = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta \quad (11.1)$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (11.2)$$

Potrivirea după model deplasează un șablon T peste imagine și calculează corelația normalizată, insensibilă la variațiile de luminozitate; maximul (apropiat de 1) indică poziția piesei. Metoda nu tolerează rotații mari; pentru piese rotite sau parțial acoperite se folosesc trăsăturile locale (ORB, SIFT), din care se estimează transformarea (rotație, translație, scară) între model și imagine.

$$R(x, y) = \frac{\sum(T(x', y') - T) \cdot (I(x + x', y + y') - I)}{\sqrt{\sum(T - T)^2 \cdot \sum(I - I)^2}} \quad (11.3)$$

Transformata Hough: 6 cercuri



Dreptunghi minim: latura lungă la 22.7°

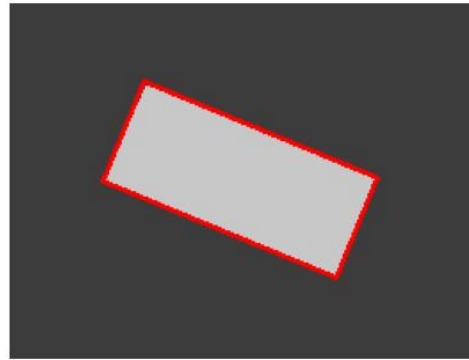


Fig. 11.1. Cercuri detectate cu transformata Hough și orientarea unei plăcuțe din dreptunghiul minim

```
c = cv2.HoughCircles(cv2.medianBlur(g, 5), cv2.HOUGH_GRADIENT, dp=1.2, minDist=50,
                    param1=110, param2=30, minRadius=20, maxRadius=50)
R = cv2.matchTemplate(g, sablon, cv2.TM_CCOEFF_NORMED); _, rmax, _, poz = cv2.minMaxLoc(R)
orb = cv2.ORB_create(500); k1, d1 = orb.detectAndCompute(sablon, None); k2, d2 = orb.detectAndCompute(g,
None)
m = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True).match(d1, d2)
(cx, cy), (w, h), a = cv2.minAreaRect(contur) # poziție și orientare
```

11.3. Aparatură și echipamente

- Imagini ale pieselor în poziții și orientări diferite, parțial suprapuse; imagine cu linii (margini de tablă, benzi)
- PC cu Python, OpenCV

11.4. Modul de lucru

1. Se detectează cercurile cu HoughCircles; se variază param2 și domeniul de raze și se notează detecțiile corecte și false (Tabelul 11.1).
2. Se detectează marginile rectilinii cu HoughLinesP.
3. Se decupează șablonul unei piese și se caută în imagini noi cu matchTemplate; se notează valoarea maximă a corelației la rotirea piesei cu 0°, 10°, 30°.
4. Se repetă localizarea cu trăsături ORB și se estimează unghiul de rotație.
5. Se calculează poziția și orientarea plăcuței cu minAreaRect și se transformă centrul în milimetri.

11.5. Determinări

Tabelul 11.1. Localizarea pieselor

Metoda / parametri	Detecții corecte	Detecții false	Unghi estimat [°]	Timp [ms]
Hough, param2 = 30				
Hough, param2 = 45				
Șablon, rotație 0°				
Șablon, rotație 30°				
ORB, rotație 30°				

11.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. În Fig. 11.1, HoughCircles găsește 6 cercuri: cele 5 șaibe (razele de 27...39 px, față de 28 și 40 px reale) și un cerc fals pe piulița hexagonală. Detecția falsă se elimină verificând circularitatea conturului (lucrarea 9: 0,84 pentru piuliță, față de 0,91 pentru șaibe) sau restrângând domeniul razelor.

Plăcuța a fost rotită cu 23°. Dreptunghiul minim are centrul în (129,5; 99,5) px, laturile de 60,9 și 141,5 px și unghiul dat de OpenCV $-67,3^\circ$, raportat la latura scurtă. Orientarea laturii lungi este:

$$\theta_L = -67,3^\circ + 90^\circ = 22,7^\circ \quad (11.4)$$

$$L = 141,5 \cdot 0,1406 = 19,9 \text{ mm} \quad (11.5)$$

Eroarea unghiulară este de $0,3^\circ$. Pentru prinderea de către robot, centrul și unghiul se transformă în coordonatele robotului printr-o calibrare mână-ochi (hand-eye).

11.7. Interpretarea rezultatelor

- Cum influențează param2 numărul de detecții false?
- De ce corelația normalizată scade la rotirea piesei?
- Ce avantaje și dezavantaje are metoda cu trăsături față de potrivirea după model?

11.8. Relevanță practică

Localizarea pieselor este baza aplicațiilor de tip „bin picking” și „pick and place” cu roboți, a alinierii plăcilor electronice la plasarea componentelor și a verificării poziției etichetelor, capacelor și găurilor. Transformata Hough se folosește și la detectarea benzilor de rulare și a marcajelor.

11.9. Întrebări de verificare

1. Care este principiul transformatei Hough?
2. Ce parametri are transformata Hough pentru cerc?
3. Ce este corelația normalizată și de ce este insensibilă la luminozitate?
4. Ce sunt trăsăturile ORB?
5. Cum se determină orientarea unei piese din imagine?